

Apuntes

Unidad 4 — La Parábola

SEMESTRE 4 • MATEMÁTICAS IV (GEOMETRÍA ANALÍTICA)

Objetivo de la unidad

Conocer la parábola como lugar geométrico, calcular su ecuación (ordinaria y general) conociendo sus elementos —con vértice en el origen y fuera de él—, y encontrar los elementos a partir de la ecuación general para resolver problemas de aplicación.

1. Definición

Una **parábola** es el lugar geométrico de los puntos $P(x,y)$ del plano que equidistan de un punto fijo llamado **foco** (F) y de una recta fija llamada **directriz**.

2. Elementos

- **Vértice (V)**: punto medio entre el foco y la directriz.
- **Foco (F)**: punto fijo interior a la curva.
- **Directriz**: recta fija exterior a la curva.
- **Eje de simetría**: recta que pasa por el vértice y el foco.
- **Parámetro (p)**: distancia del vértice al foco (igual a la distancia del vértice a la directriz).
- **Lado recto**: cuerda que pasa por el foco, perpendicular al eje; su longitud es $|4p|$.

3. Ecuación ordinaria con vértice en el origen

Eje	Ecuación	Foco	Directriz	Abre hacia
Horizontal	$y^2 = 4px$	$(p, 0)$	$x = -p$	derecha si $p > 0$, izquierda si $p < 0$
Vertical	$x^2 = 4py$	$(0, p)$	$y = -p$	arriba si $p > 0$, abajo si $p < 0$

Ejemplo: vértice $(0, 0)$, foco $(3, 0) \rightarrow$ eje horizontal, $p = 3$: $y^2 = 12x$.

Verificación: el foco de $y^2 = 4px$ es $(p, 0) = (3, 0) \checkmark$. Directriz $x = -3$. Lado recto $= |4p| = 12$.

4. Ecuación ordinaria con vértice fuera del origen (h, k)

Horizontal: $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ Vertical: $(x - h)^2 = 4p(y - k)$

Ejemplo: vértice $(3, -2)$, foco $(3, 1)$. Mismo valor de $x \Rightarrow$ eje vertical. $p = 1 - (-2) = 3$ (abre hacia arriba).

$$(x - 3)^2 = 12(y + 2)$$

Verificación: en el vértice $(3, -2)$: $(3 - 3)^2 = 0$ y $12(-2 + 2) = 0 \checkmark$. El foco debe estar en $(h, k + p) = (3, -2 + 3) = (3, 1) \checkmark$.

5. De la ecuación general a la ordinaria (completando el cuadrado)

La parábola con eje vertical tiene forma general $Ax^2 + Dx + Ey + F = 0$ (sin término en y^2); con eje horizontal, $Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ (sin término en x^2).

Ejemplo: $y^2 + 8y - 4x + 20 = 0$ $y^2 + 8y = (y + 4)^2 - 16$ $(y + 4)^2 - 16 - 4x + 20 = 0 \Rightarrow (y + 4)^2 = 4x - 4 = 4(x - 1)$ **Vértice** $(1, -4)$, eje horizontal, $4p = 4 \Rightarrow p = 1$ (abre a la derecha), **foco** $(2, -4)$, **directriz** $x = 0$. Verificación: sustituyendo el vértice en la ecuación original: $16 - 32 - 4 + 20 = 0 \checkmark$.

Errores comunes

- Confundir el signo de p : si la parábola abre a la izquierda o hacia abajo, p es **negativo**.
- Olvidar que al completar el cuadrado hay que sumar/restar la misma cantidad en ambos lados (o compensarla del lado correcto).
- Calcular el lado recto sin el valor absoluto cuando $p < 0$.

Resumen / formulario rápido

- $y^2 = 4px$ (horizontal) / $x^2 = 4py$ (vertical), vértice en el origen.
- $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ / $(x - h)^2 = 4p(y - k)$, vértice en (h, k) .
- p = distancia vértice–foco; lado recto = $|4p|$.